

AI Stroke Risk Advisor - Pipeline Project

Dataset: [Stroke Prediction Dataset \(fedesoriano\)](#)

Motivation: Đột quỵ là bài toán sàng lọc y tế với đặc thù mất cân bằng lớp nghiêm trọng (~5% positive). Bỏ sót một ca dương tính (false negative) nguy hiểm hơn nhiều so với cảnh báo giả. Project xây dựng hệ thống 2 lớp: model tree-based dự đoán nguy cơ (tối ưu theo Recall/AUC-PR) + AI Agent (LLM) chuyển giải thích SHAP thành tư vấn hành động tự nhiên.

Phase 0 — Data & Imbalance Analysis

- Load data, kiểm tra schema, missing values
- EDA: phân bố feature theo class `stroke` (0/1)
- Phân tích tỉ lệ imbalance, chọn metric chính: **Recall / F1 / AUC-PR** (không dùng Accuracy)
- So sánh chiến lược xử lý imbalance: `class_weight`, SMOTE/ADASYN, threshold tuning

Output: notebook EDA + báo cáo ngắn về imbalance strategy đã chọn

Phase 1 — Model Core

- Baseline: Decision Tree
- Ensemble: Random Forest, AdaBoost
- Boosting nâng cao: Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM (tune bằng Optuna)
- Cross-validation, so sánh AUC-PR/Recall/F1 giữa các model
- Đóng gói thành class `PredictionEngine` với interface:
 - `.predict(instance)`
 - `.predict_proba(instance)`
 - `.explain(instance)`

Output: `prediction_engine.py` + bảng so sánh model

Phase 2 — Explainable AI

- SHAP TreeExplainer: global feature importance + local waterfall plot
- LIME: giải thích 1 prediction đơn lẻ, so sánh với SHAP

- Anchor: rule-based explanation, đối chiếu với guideline y khoa thật (tuổi, huyết áp, tiền sử tim mạch...)
- Chuẩn hóa output SHAP thành JSON structured: `{feature, contribution, direction}`

Output: `explanation_engine.py`

Phase 3 — LLM Agent Layer

- Nhận JSON SHAP values + patient profile → prompt LLM sinh giải thích tự nhiên (tiếng Việt)
- Chat loop: trả lời câu hỏi follow-up dạng what-if ("Nếu bệnh nhân bỏ thuốc lá, nguy cơ giảm bao nhiêu?") → Agent tự động gọi lại `PredictionEngine` với input đã sửa để mô phỏng counterfactual
- Định nghĩa rõ vai trò: **công cụ hỗ trợ quyết định**, không thay thế chẩn đoán bác sĩ (disclaimer)

Output: `agent.py` (dùng Anthropic API????)

Phase 4 — Deploy (Streamlit/ Gradio)

- Form nhập hồ sơ bệnh nhân (age, hypertension, glucose, BMI, smoking_status...)
- Hiển thị: risk score + SHAP waterfall + chat với AI Advisor
- Disclaimer y khoa hiển thị rõ trên UI

Output: `app.py` (Streamlit)

Tech stack tổng quan

Thành phần	Công cụ
Model	scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Optuna
Explainability	SHAP, LIME, Anchor
LLM Agent	Anthropic API
Deploy	Streamlit
Data	pandas, imbalanced-learn (SMOTE)

Cấu trúc thư mục

stroke-risk-advisor/

